Dijkstra

我们归纳地证明，Dijkstra 算法执行的过程中，已经计算出 dis 数组的节点 u 的 dis 都是原点 s 到 u 的最短路。

归纳起始显然，$dis_s = 0$。

接下来，假设目前已经计算出 `dis` 的点集为 S，算法选定一个 v，使得 $\min_{u \in S}(dis_u + w_{u,v})$ 最小。

我们要证明的，即 $dis_v = \min_{u \in S}(dis_u + w_{u,v})$ 就是真正的最短路。

考虑 s 到 v 所有真正的最短路径，他们的倒数第二个节点 u。如果 $u \in S$，$\min_{u \in S}(dis_u + w_{u,v})$ 就是 $s \to u \to v$ 的最短路。接下来我们证明，所有真正的最短路径中，一定能找到 $u \in S$ 的一条。

假设对于所有真正的最短路径都有 $u \notin S$，那么这些路径中一定存在一次移动 $x \to y$，其中 $x \in S, y \notin S$。

这样我们得到这条路径的长度 $\geq dis_x + w_{x,y} \geq \min_{u \in S}(dis_u + w_{u,v})$。这说明 $s \to u \to v$ 的路径长度一定是小于等于所有真正的最短路径的，但这与"所有真正的最短路径都有 $u \notin S$"矛盾。

综上，我们证明了 Dijkstra 算法能够为每个节点找到真正的最短路。